

Les 7

Digitale

Transformatie



Agenda

- Digitale technologie en -transformatie
- Techniek als drijfveer van verandering
- Business Transformatie: een continu proces



BIM-lessen

Inhoud BIM-toets

1

Organisaties
en Data



2

Business,
Organisaties en
Stakeholders



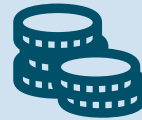
3

Requirements



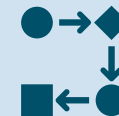
4

Business Value



5

Processen



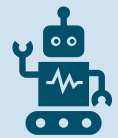
6

Consultancy skills



7

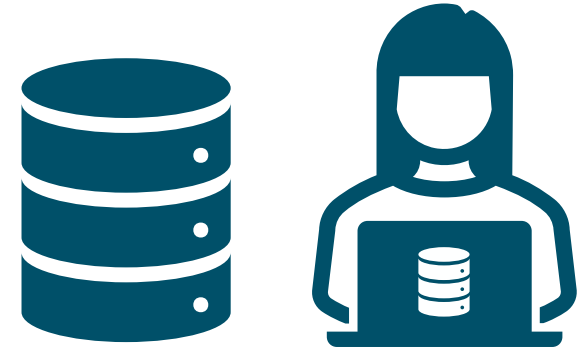
Digitale
Transformatie



BIM uitstroomprofielen



Business Analyst



Data Engineer

(IT-) Consultant

Leeruitkomst

De student lost een eenvoudig **organisatieprobleem** op met behulp van een ICT-applicatie. Dit doet de student door **requirements** op te halen bij **stakeholders** en volgens standaard methoden vast te leggen. Hierbij **analyseert, structureert** en **visualiseert** de student **data en processen** met een gegeven, standaard ICT applicatie of methode. **De student houdt aantoonbaar rekening met de impact van de ICT-oplossing op de organisatie en de maatschappij.**
(en andersom)



Leerdoelen

Na afloop van deze les:

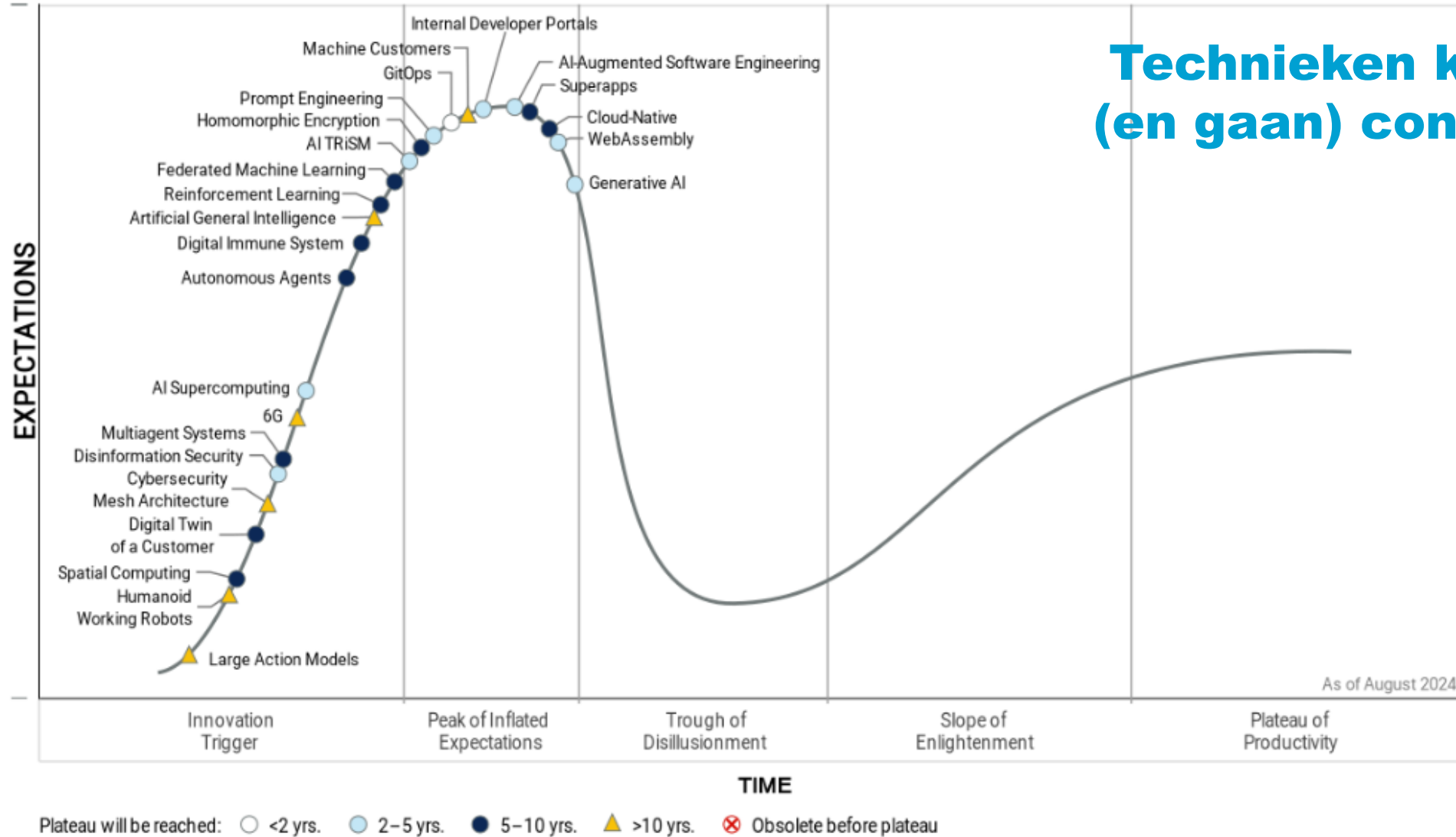
- Kun je benoemen wat de **impact is van techniek op organisaties**;
- Kun je van **voorbeelden** benoemen van recente technologische ontwikkelingen en hoe bedrijven daar (niet) op gereageerd hebben;
- Kun je het **effect** van dit soort technieken (zoals Cloud en Generatieve AI) op organisaties beschrijven en aangeven waarom dit BIM-vraagstukken zijn.

1.

Digitale technologie en -transformatie

**Welke voorbeelden kennen jullie
van recente technologische
ontwikkelingen?**

Hype Cycle for Emerging Technologies, 2024

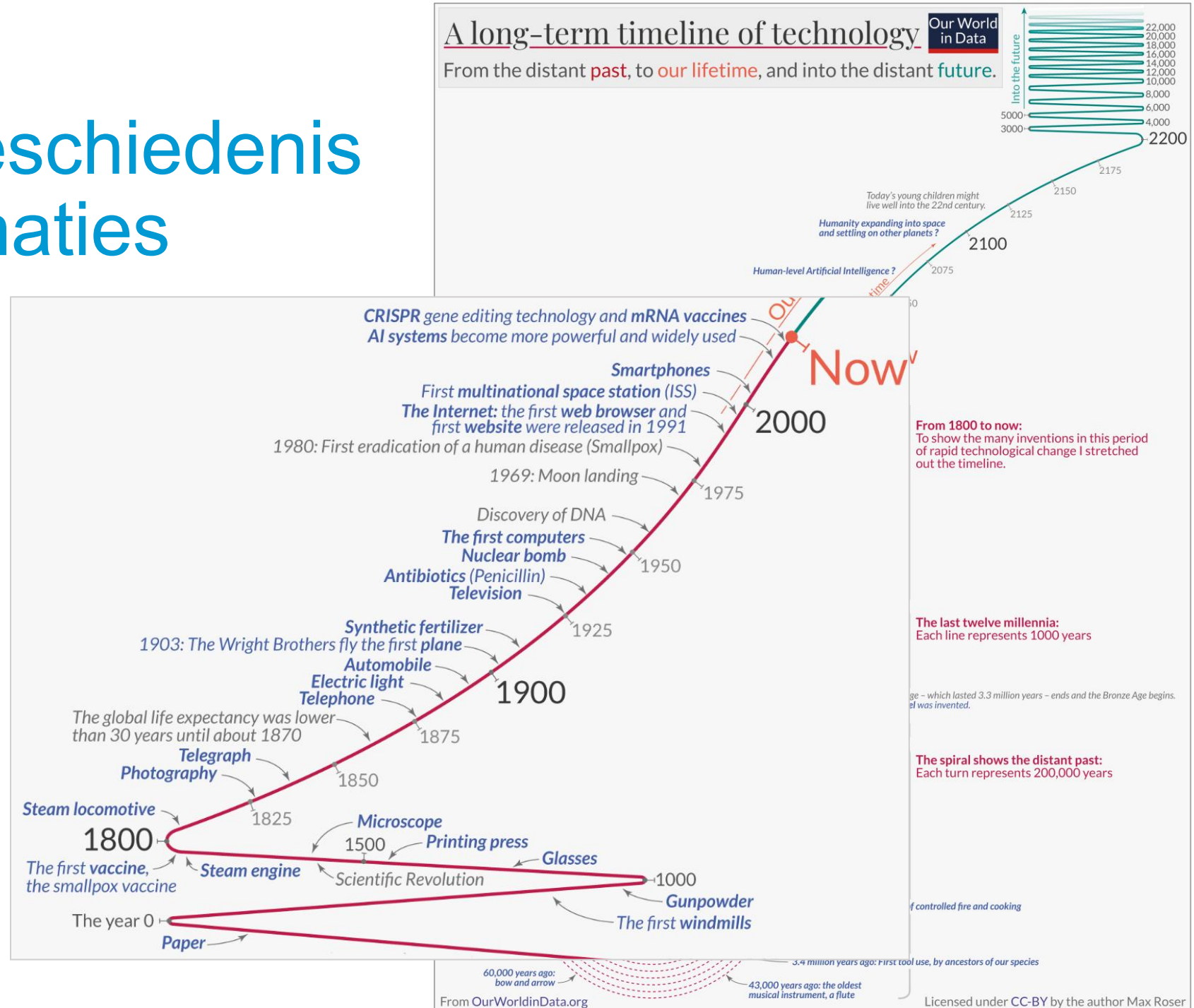


Bron: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-08-21-gartner-2024-hype-cycle-for-emerging-technologies-highlights-developer-productivity-total-experience-ai-and-security>

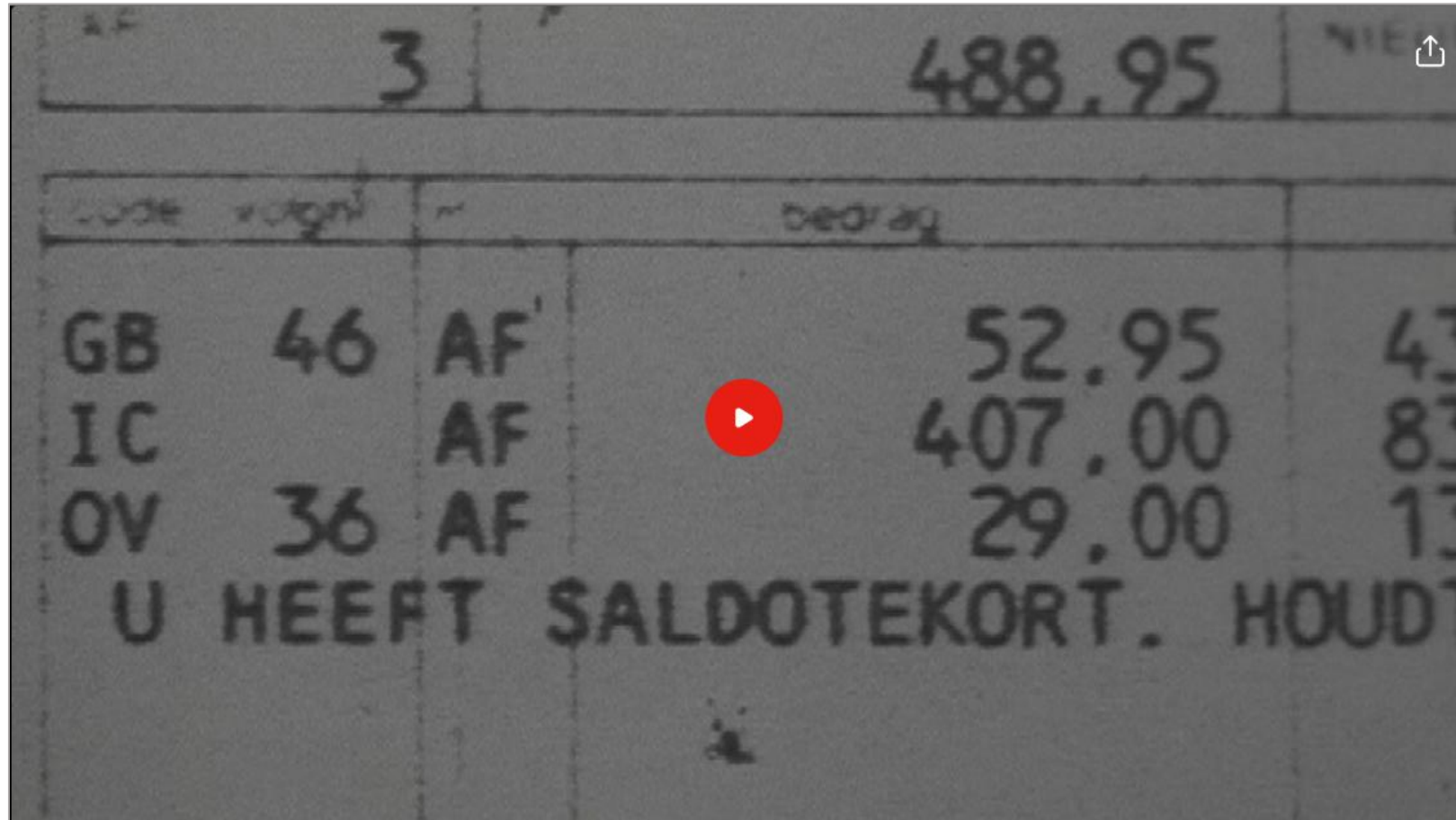
Gartner.

Een kleine geschiedenis van transformaties

- Van pijl en boog naar gen-AI en mRNA- ...
- Transformaties volgen elkaar steeds sneller op



We transformeren al een tijdje digitaal ...



Bron: <https://nos.nl/video/2476426-zo-werd-de-acceptgiro-geintroduceerd>

Wat hebben deze bedrijven gemeen?



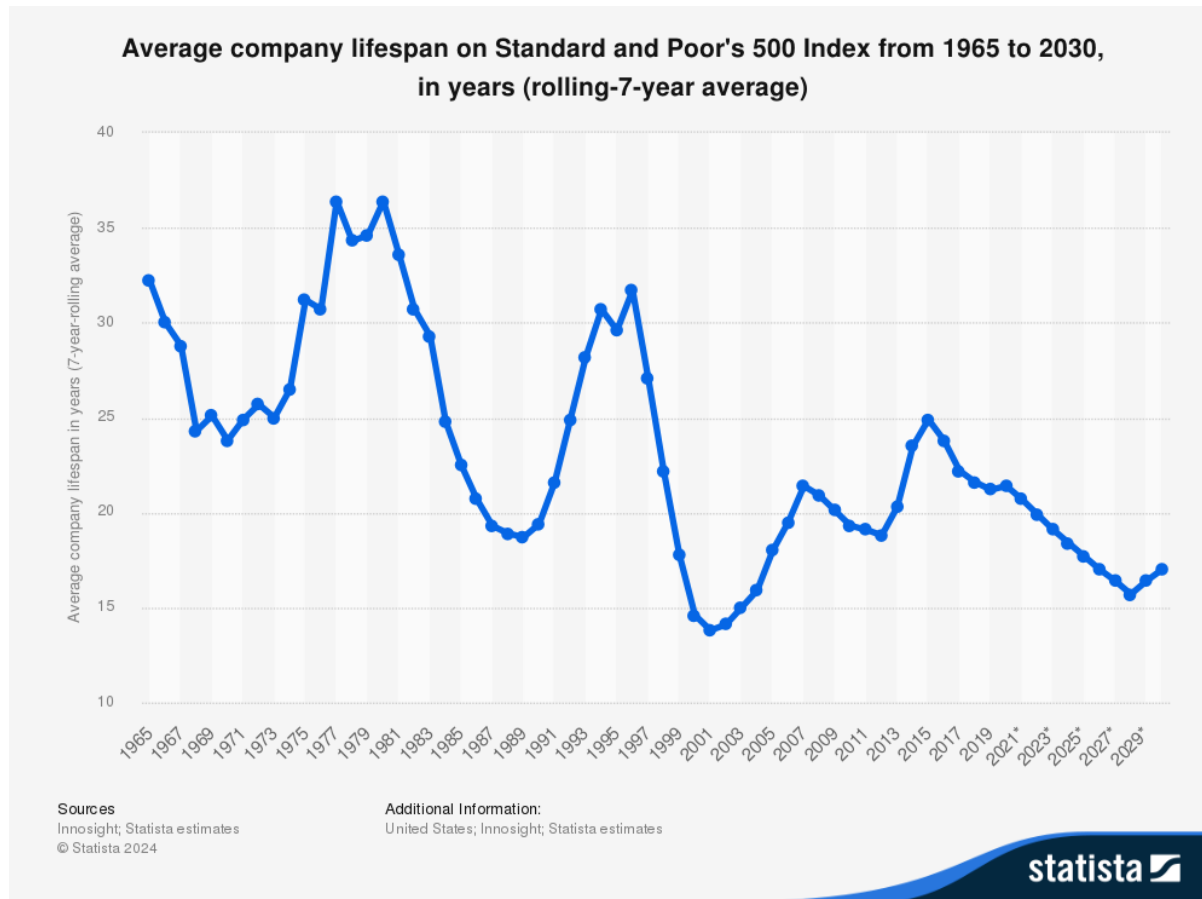
NOKIA

V&D



Niet mee- veranderen?

- Organisaties blijken maar beperkte houdbaar ...
- Conclusie: innoveer of ga failliet



Bron: <https://www.statista.com/statistics/1259275/average-company-lifespan/>

Digitale transformatie is...

de **integratie van digitale technologie in alle onderdelen van een bedrijf**, waardoor de manier waarop wordt gewerkt en waarde wordt geleverd fundamenteel verandert.

Dit gaat over:

- Veranderende klantinteractie
- Veranderende bedrijfsprocessen
- Veranderende bedrijfsmodellen

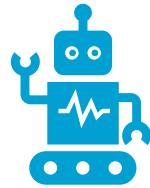


Vijf thema's van digitale transformatie

- Verandering van de manier waarop de organisatie werkt ...
- Samen te vatten in vijf thema's:



Data-gedreven
werken



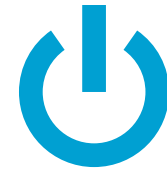
Slimme digitale
processen



Briljante
klantervaring



Wendbare
organisatie



Nieuwe digitale
business modellen

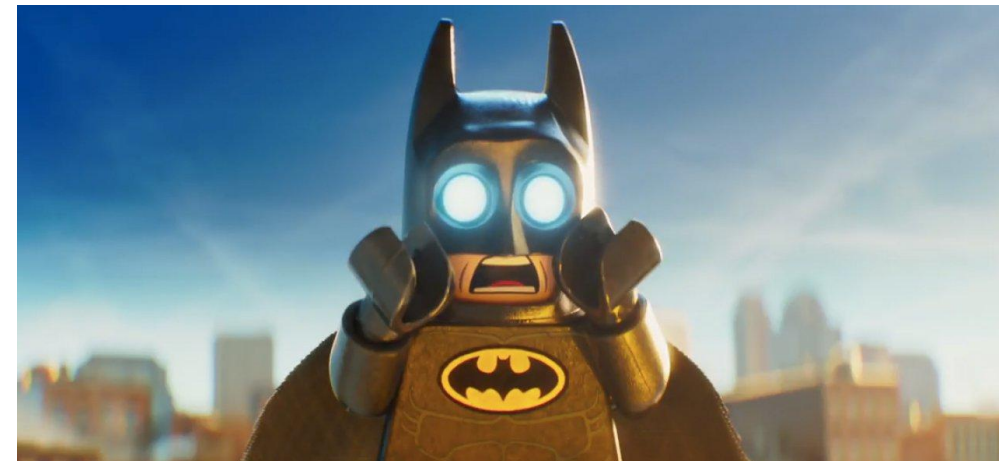
LEGO

- Bijna failliet in 2004
- Beperkt digitaal succes, andere producten
- Geen heldere informatiestromen (silo's)

Invoering Enterprise Systeem (ERP)

Productontwerp naar de klant

Sterker media-licentiemodel
(o.a. films en games)



Real Madrid

- Fans bevinden zich overal op de wereld
- Beperkt contact met de fans (wedstrijden)
- Weinig inzicht in fan-data

Mobiele app met virtual stadionbeleving,
multi-angle video en uitgebreide stats

Dashboards met fan-data > 70 bronnen

Gepersonaliseerde communicatie



Digitale Transformatie

- **Techniek maakt dingen mogelijk** die eerder onvoorstelbaar waren
- Bedrijven kijken continu **welke technieken interessant** zijn en hoe ze die kunnen inzetten
- **Denk groot!**

**THINK
BIG**



2.

Techniek als drijfveer voor verandering

Wat is Cloud Computing?

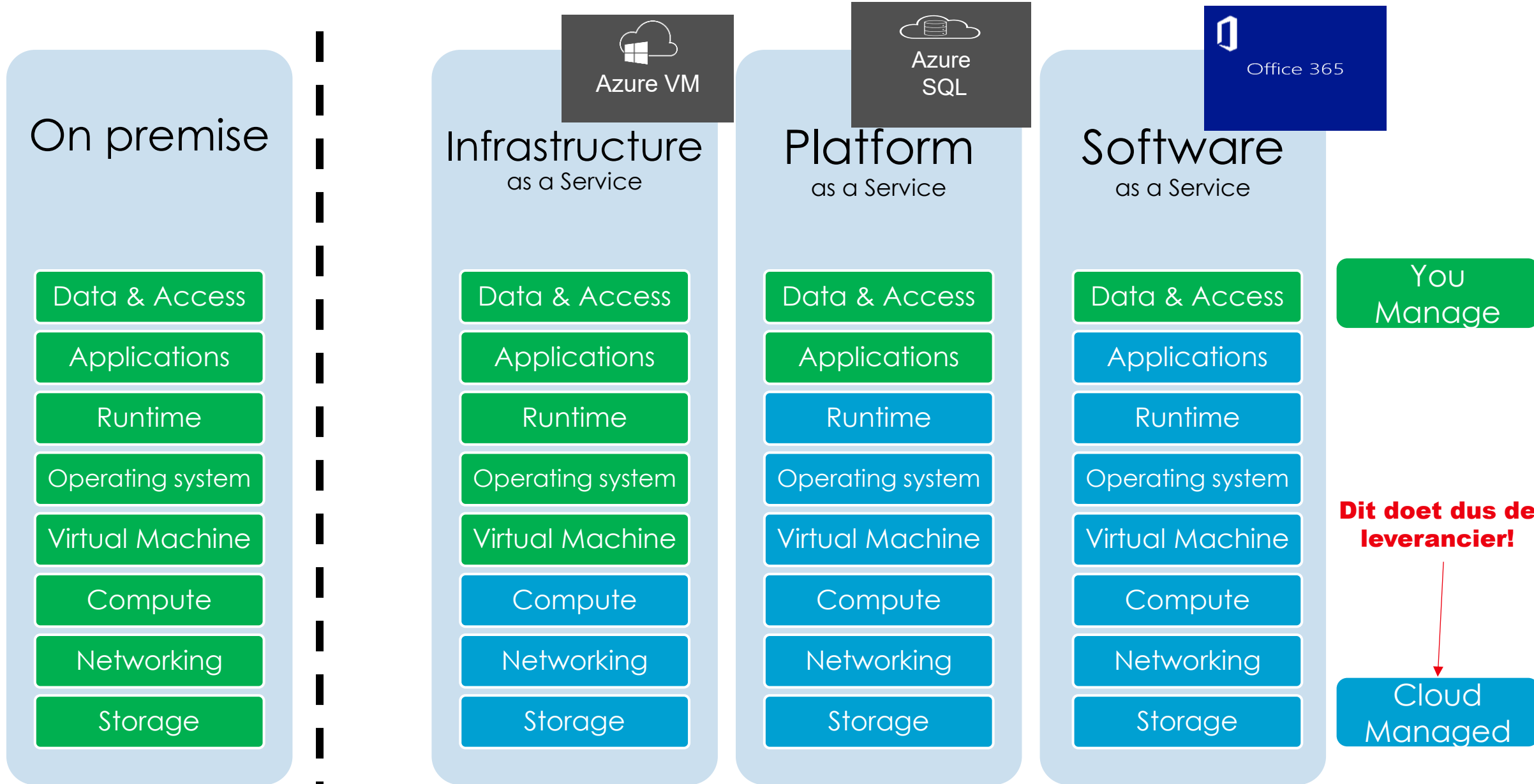
Het beschikbaar stellen van on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare IT-middelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten), met een minimum aan beheer inspanning of communicatie met de aanbieder.

Bron: [SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing | CSRC](#)

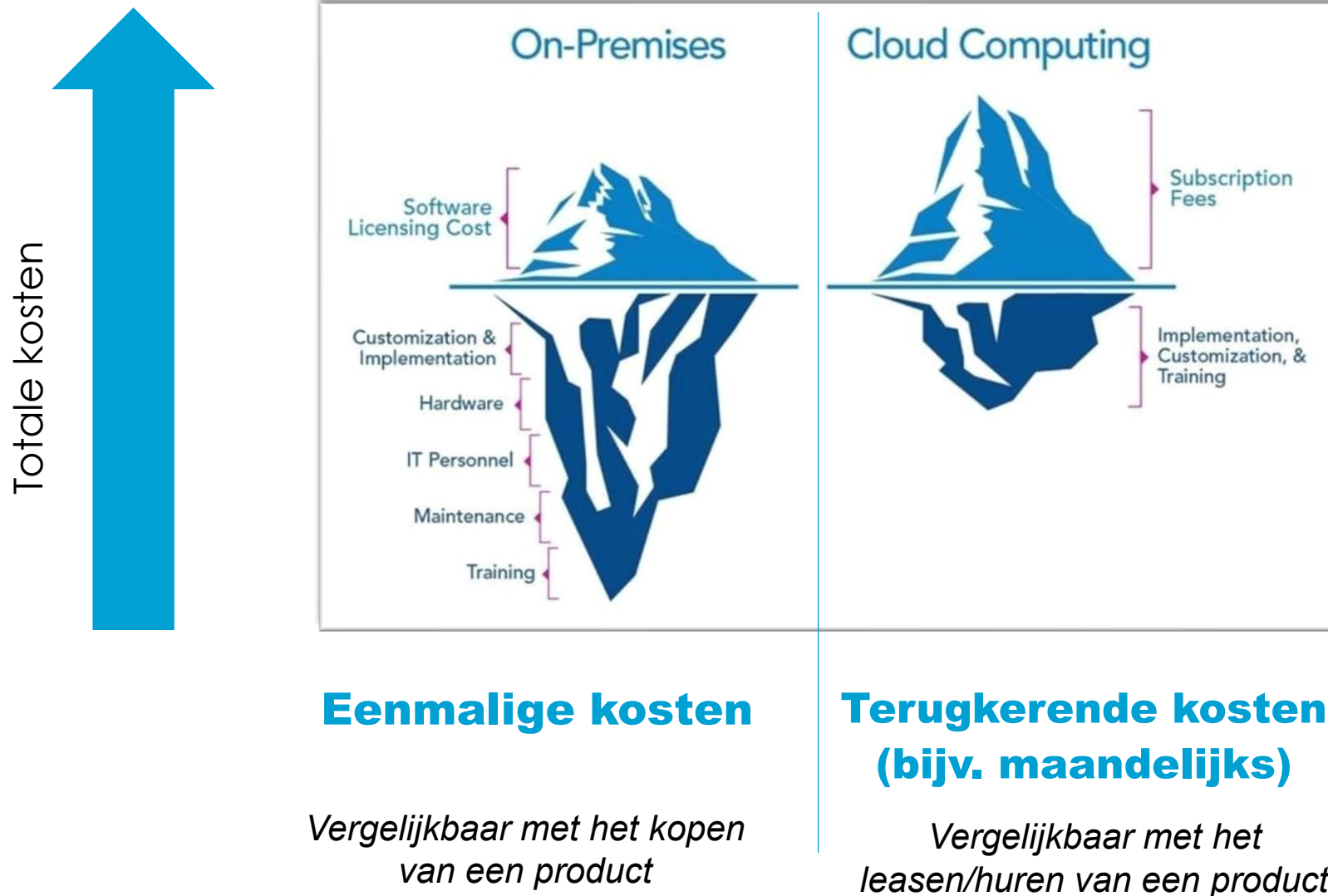
Cloud computing heeft de wereld veranderd



Wat kan een Cloud leveren....



De kosten liggen anders in een Cloud



Impact van Cloud op game-industrie

- Van Cd's naar abonnementen (bijv. Fortnite)
- Opkomst van platforms zoals xCloud, Playstation Now & Steam
- In-game events en in-game aankopen
- **Voordelen:** schaalbaarheid en kostenverlaging
- **Nadelen:** technische complexiteit in software en hardware, nieuwe skills nodig, afhankelijkheid van Cloud-leveranciers



Cloud heeft AI groot gemaakt ...

**AI maakt gebruik van
(heel veel) data**

- Cloudopslag maakt datasets centraal en toegankelijk

**AI heeft veel
rekenkracht nodig**

- Cloud levert schaalbare GPU/TPU (Azure, AWS, Google)

**Voor het trainen van AI
is hardware nodig**

- Geen zware eigen hardware nodig
- Modellen beschikbaar via API's of in containers

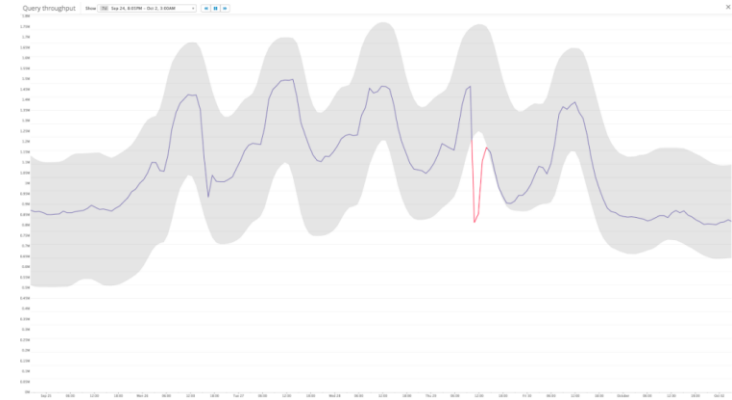
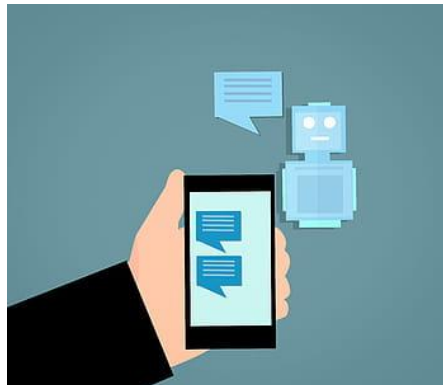
**Schaalbaarheid & snel
uitrollen is essentieel**

- Cloud diensten maken experimenteren en snelle uitrol makkelijk (bijv. met DevOps)

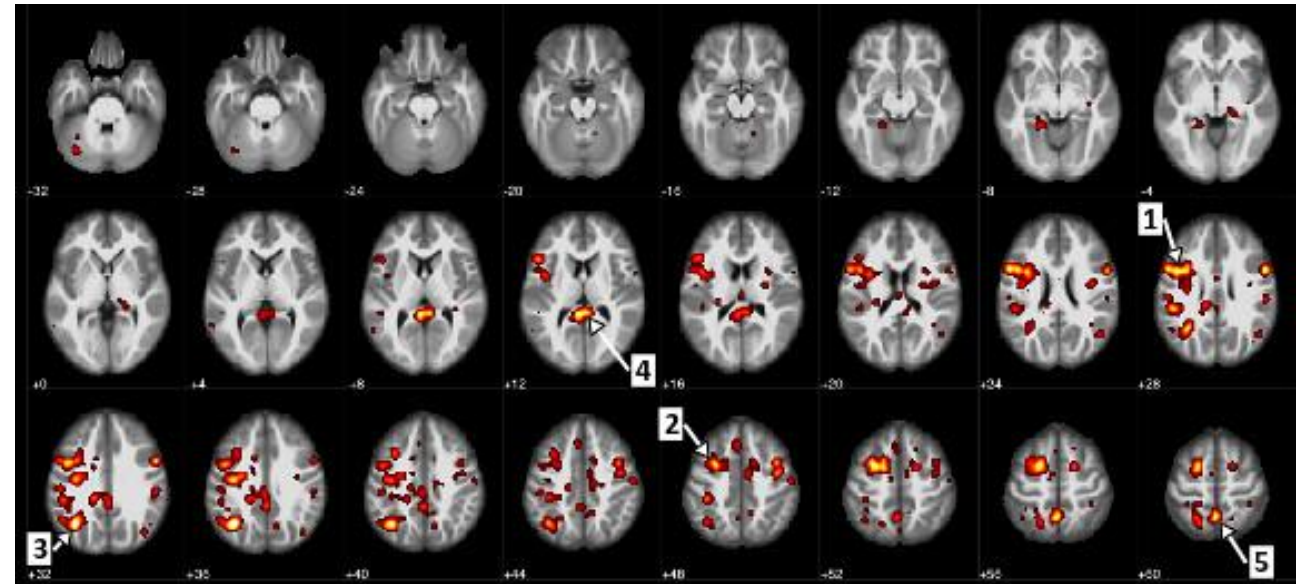
Toepassingen van AI

Bijvoorbeeld:

- Gezondheidszorg voor diagnose van ziekten
- Fraudedetectie
- Gepersonaliseerd advies
- Voorspellen van klantvraag
- Geautomatiseerde klantenservice
- ...



[Deze foto](#) van Onbekende auteur is gelicentieerd onder [CC BY-SA-NC](#)



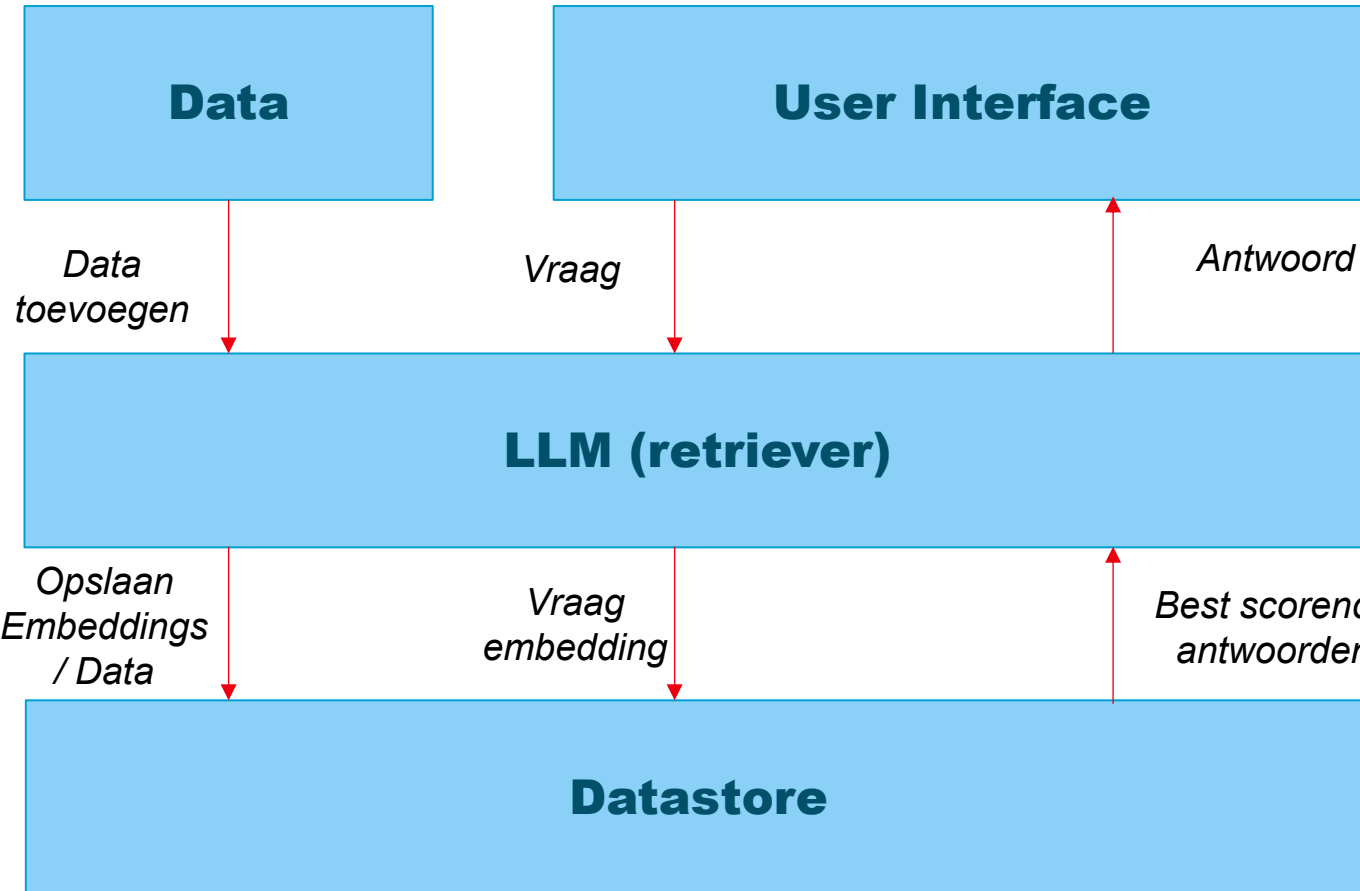
[Deze foto](#) van Onbekende auteur is gelicentieerd onder [CC BY-ND](#)

Hoe komt AI aan al die antwoorden?

- Door heel veel te trainen op data ...
 - “Common crawl” (8 jaar)
 - “WebText2” (Reddit posts)
 - Books
 - Wikipedia
 - Feedback van eerdere versies
 - Feedback van AI veiligheid experts
 - ...



Het proces achter één vraag



Er zit meer achter het stellen van een simpele vraag ...

Dit is niets anders dan statistiek!

Het trainen van een AI is duur (en kost véél energie)

Van tekst ...

Aan het eind van het semester ken en begrijp je de basisprincipes van procesanalyse en ontwerpmethoden om de samenhang van informatiesystemen te kunnen analyseren en herontwerpen, zoals UML, BPMN, DMN.

Via tokens ...

```
[32, 276, 9194, 384, 485, 5355, 9194, 34253,
50332, 665, 2197, 20894, 79, 4864, 409, 8197,
652, 5824, 288, 5355, 29394, 44803, 325, 665,
14848, 95419, 4492, 268, 8019, 409, 82557,
21313, 5355, 51307, 552, 615, 268, 1028, 49536,
8678, 805, 268, 665, 1077, 546, 6703, 2821, 11,
84541, 549, 2735, 11, 89319, 45, 11, 20804, 45,
13]
```

Naar een gigantische database gevuld met patronen

Hoe duur?

ChatGPT brengt klimaatdoelen in gevaar door schrikbarend energieverbruik

🕒 18 april - 11:15 Laatste update: 16:30



Dimitry Vleugel
Redacteur



[OpenAI](#) gooide vorig jaar de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. [AI](#) was opeens toegankelijk voor iedereen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Toch lopen deze ontwikkelingen gevaar, want er ontstaat een tekort aan energie.

Tijdens een conferentie heeft een woordvoerder van chipbedrijf [ARM](#) verklaard dat de groei van generatieve AI wel eens beperkt zou kunnen worden door een tekort aan energie. Doordat AI een enorme rekenkracht vereist, verbruikt het 15 keer meer energie dan een 'gewone' zoekopdracht op het web.

Bron: <https://www.bright.nl/nieuws/1194129/chat-gpt-brengt-klimaatdoelstellingen/-in-gevaar.html>

NOS Nieuws • Dinsdag 10 oktober 2023, 17:51



AI slurpt energie: 'Kan over vier jaar net zoveel stroom als Nederland gebruiken'

Als de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) in het huidige tempo blijft groeien, verbruikt AI in 2027 net zoveel energie als heel Nederland. Dat becijfert datawetenschapper Alex de Vries in het wetenschappelijke blad [Joule](#).

Bron: <https://nos.nl/artikel/2493605-ai-slurpt-energie-kan-over-vier-jaar-net-zoveel-stroom-als-nederland-gebruiken>

11 September 2023



The environmental cost of AI keeps growing

#Netzero #ArtificialIntelligence(AI)

The amount of water consumed by tech companies has risen sharply and most of that increase is attributed to the impact of artificial intelligence products and the need to cool the data centers that power them.

Bron: <https://www.warc.com/content/feed/the-environmental-cost-of-ai-keeps-growing/en-GB/8617>

- The computational costs of state-of-the-art AI research has increased 300,000x in recent years. This trend, denoted **Red AI**, stems from the AI community's focus on accuracy while paying attention to efficiency.
- **Red AI** leads to a surprisingly large carbon footprint, and makes it difficult for academics, students, and researchers to engage in deep learning research.
- An alternative is **Green AI**, which treats efficiency as a primary evaluation criterion alongside accuracy. To measure efficiency, we suggest reporting the number of floating-point operations required to generate a result.
- **Green AI** research will decrease AI's environmental footprint and increase its inclusivity.

ILLUSTRATION BY LISA SHEEHAN

Bron: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3381831>

Voorbeelden genAI voor Business



Benefits of Predictive Maintenance

Predictive maintenance goes beyond simply preventing equipment breakdown. From protecting assets to improving operational efficiency, see how companies can use new technologies, including AI, to save time, money, and even lives.

Bron: [shell.com](https://www.shell.com)

**Banking on innovation:
How ING uses
generative AI to put
people first**

Bron: [McKinsey.com](https://www.mckinsey.com)

PHILIPS

Jun 26, 2023

**Harnessing the potential of generative AI in
healthcare: a quantum leap for patients,
clinicians, and administrators**

Bron: [philips.com](https://www.philips.com)

**UvA, TU Delft and Booking.com
collaborate on research into bet-
ter recommendation systems**

Bron: [uva.nl](https://www.uva.nl)

Wat is het effect van Generatieve AI op de Hogeschool Utrecht?



prompt :

Waarom Cloud & AI in een BIM-les?

Hoe organisaties technologie (kunnen) inzetten is een BIM-vraagstuk!



ZonIQ



Leverancier van zonnepanelen



- Klanten vinden het lastig om in contact te komen
- Geen inzicht in klanttevredenheid en prestatie van geplaatste systemen
- Monteurs raken de weg kwijt
- Steeds meer concurrentie in de regio

LESOPDRACHT

Opdracht: ontwerp een digitale visie voor ZonIQ

Werk in groepen uit

- Help ZonIQ met vormgeven van Digitale Transformatie
- Stel een digitale visie op
- Gebruik de genoemde thema's →
- Zoek nieuwe markten, nieuwe klantgroepen
- Think **BIG**! Hoe kan techniek je helpen?

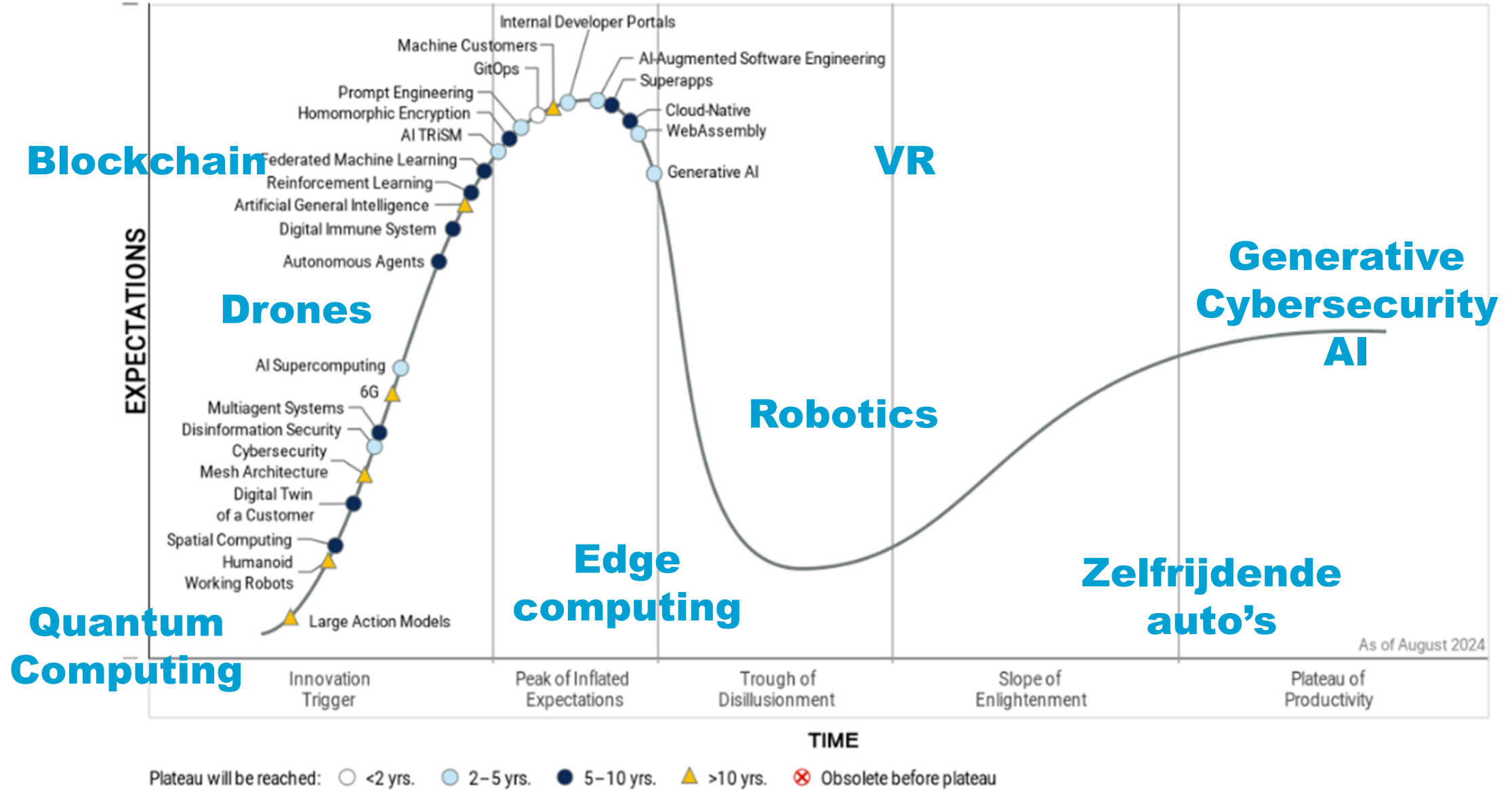


LESOPDRACHT

Maak één slide om je idee aan de klas te pitchen!

3.

Business transformatie: een continu proces



Nieuwe Wetgeving



- Er worden continu nieuwe wetten en regelgeving op het gebied van ICT doorgevoerd
- Veel vanuit Europa
- Voorbeelden zijn: AVG, AI Act, Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA), ...

**Bedrijven moeten hier aan voldoen
(maar kunnen daar ook voordeel uit halen)**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Organisaties worden gedwongen om na te denken over hun impact ...

IT kan hier een (grote) bijdrage aan leveren!

BIM Semester 4: Digital Transformation

- **Digitale transformatie**
het integreren van digitale technologieën in organisaties
- **Verandermanagement**
het managen van veranderprocessen binnen een organisatie
- **Ethiek en wetgeving**
het waarborgen van wettelijke en morele richtlijnen
- **Consultancy vaardigheden**
- Een **echt probleem oplossen** voor een bestaand bedrijf



S4 Digital Transformation

Go-To Market Plan: Ecostruxure Power and Process



Doel

Ontwikkel een lokaal Go-To Market Plan met bijbehorende marketingmaterialen zoals een uitgewerkte demo-omgeving, presentaties specifiek gericht op de juiste lokale stakeholders bij de klant.



Deliverables

1. Go-To Market Plan
2. Sales presentaties
3. Demo
4. Bonus materialen:
 1. Flyer
 2. Infographic



Advies

- Adviesrapport
- Adviespresentatie aan het Management van Schneider:
 - VP's
 - (Lead) Consultant
 - Sales Director
 - Marketing Director
 - Accountmanager



Uitdagingen

- Complex Domein
- Afhankelijk van informatie Stakeholders
- Technische kennis
- Marketing
- Tijd en middelen
- Meer OT (operationele technologie) gericht
- Engelstalige cultuur



170.000



Energie- en Digitale
Automatiseringsoplossingen



Vragen





HIER KOMT ALLES SAMEN